המסלול האקדמי של המכללה למנהל · בית הספר לתקשורת וניהול

חוברת תרגילים

מימון וניתוח פיננסי למנהלים : תרגילים לכל שבעת נושאי הקורס, לפתרון ב-Excel.

קוד הקורס 432348 · סמסטר א׳ תשפ״ז

34 תרגילים. קובץ התרגול באתר הקורס.

ד״ר שי צבאן

shay.tsaban@gmail.com

איך עובדים עם החוברת. התרגילים מסודרים לפי שבעת הנושאים של הסילבוס, שנלמדים לאורך 13 המפגשים של הקורס. כל תרגיל נפתר ב-Excel: בקובץ התרגול יש גיליון לכל תרגיל, עם הנתונים בתאים כחולים ותאים צהובים ריקים לתשובות. כותבים נוסחאות עם הפניות לתאים, ולא מספרים.

פתרו קודם לבד, ורק אחר כך בדקו בחוברת הפתרונות ובקובץ הפתרונות. כל המספרים להמחשה בלבד, והחברות בתרגילים הומצאו להמחשה.

מה מתרגלים אחרי כל מפגש. בכל תרגיל כתוב אחרי איזה מפגש אפשר לפתור אותו. באתר הקורס, ליד כל מפגש, יש קובץ נפרד עם התרגילים שלו בלבד.

אחרי מפגש	הנושא	התרגילים
1	מבוא: דוח רווח והפסד והמאזן	1-1, 1-6, 1-7, 2-1, 2-2
2	הזהות החשבונאית, וקוראי הדוחות	1-2, 1-3, 1-4
3	מהזהות לדוחות, וארבעת הדוחות	1-5, 2-3, 2-4, 2-5
בהמשך	יחסים פיננסיים, ריבית וערך הזמן של הכסף, החלטות השקעה	כל השאר

1 נושא 1: מבוא: חשבונאות פיננסית ומידע לקבלת החלטות

תרגיל 1-1: מאפיית לחם הבית: הרווח של מרץ

אחרי מפגש 1

מאפיית לחם הבית בע״מ מכרה במרץ לחם ומאפים ב-85,000 ש״ח במזומן. בנוסף, היא סיפקה במרץ מגשי אירוח לבית ספר ב-6,000 ש״ח, שישולמו באפריל. ההוצאות של מרץ: קמח וחומרי גלם 22,000 ש״ח, שכר עובדים 31,000 ש״ח, שכר דירה 12,000 ש״ח וחשמל 4,500 ש״ח. שיעור מס החברות 23%.

נדרש: על בסיס מצטבר, חשבו את סך ההכנסות, סך ההוצאות, הרווח לפני מס, המס והרווח אחרי מס של מרץ.

בקובץ התרגול: גיליון 1-1.

תרגיל 1-2: גלבוע הובלות: משוואת המאזן לאורך שנה

אחרי מפגש 2

בתחילת השנה היו לגלבוע הובלות בע״מ נכסים של 640,000 ש״ח והתחייבויות של 410,000 ש״ח. בשנה הרוויחה החברה 55,000 ש״ח, וחילקה לבעלים דיבידנד (חלוקת רווחים לבעלי המניות) של 20,000 ש״ח. בסוף השנה ההתחייבויות שלה 380,000 ש״ח.

נדרש: א. מה ההון העצמי בתחילת השנה? ב. מה ההון העצמי בסוף השנה? ג. מה סך הנכסים בסוף השנה?

בקובץ התרגול: גיליון 1-2.

תרגיל 1-3: רונית שוקלת להשקיע בגלריה

אחרי מפגש 2

רונית שוקלת לקנות 25% מהמניות של גלריה לאמנות תמורת 300,000 ש״ח. לפי הדוחות הכספיים, הרווח השנתי של הגלריה אחרי מס הוא 180,000 ש״ח, ונניח שיישאר כזה. החלופה של רונית: פיקדון בריבית שנתית של 5%.

נדרש: א. מה החלק של רונית ברווח? ב. מה התשואה השנתית שלה? ג. בכמה ההשקעה בגלריה עדיפה על הפיקדון, בשקלים לשנה?

בקובץ התרגול: גיליון 1-3.

תרגיל 1-4: שני משרדי פרסום: השוואה אחרי תיאום

אחרי מפגש 2

משרד פרסום א׳ מדווח על רווח שנתי של 240,000 ש״ח. הבעלים שלו מחזיקים בבניין, ולכן המשרד לא משלם שכר דירה. שכר דירה בשוק למשרד כזה הוא 60,000 ש״ח בשנה. משרד פרסום ב׳ מדווח על רווח שנתי של 210,000 ש״ח, אחרי ששילם שכר דירה של 60,000 ש״ח.

נדרש: א. מה הרווח של משרד א׳ אם מורידים ממנו שכר דירה בשוק? ב. איזה משרד רווחי יותר אחרי התיאום, ובכמה? ג. איזה מאפיין איכותי של המידע מדגים התיאום?

בקובץ התרגול: גיליון 1-4.

תרגיל 1-5: נמל צפון בע״מ: הרבעון הרביעי

אחרי מפגש 3

נמל צפון בע״מ (חברה שהומצאה להמחשה) היא תאגיד מדווח. בדוחות הרבעוניים שלה במאי״ה: רווח נקי של 20 מיליון ש״ח ברבעון 1, 26 ברבעון 2 ו-22 ברבעון 3. בדוח השנתי: רווח נקי של 96 מיליון ש״ח.

נדרש: א. מה הרווח הנקי של רבעון 4? ב. איזה אחוז מהרווח השנתי נוצר ברבעון 4? ג. מתי לכל המאוחר החברה צריכה לפרסם את הדוח השנתי, אם שנת הדיווח שלה מסתיימת ב-31 בדצמבר?

בקובץ התרגול: גיליון 1-5.

תרגיל 1-6: חנות הפרחים של רון: דוח רווח והפסד מרשימה

אחרי מפגש 1

ברשימה של חנות הפרחים של רון בע״מ לשנת 2026: מכירות פרחים 310,000 ש״ח, הכנסות מעיצוב אירועים 90,000, פרחים שנקנו ונמכרו 120,000, שכר המעצבים 85,000, פרסום ברשתות 15,000, שכר דירה 48,000, ביטוח והנהלת חשבונות 11,000, ריבית על הלוואה 6,000, מזומן בקופה 22,000, ורכב משלוחים 70,000. שיעור המס 23%.

נדרש: א. אילו פריטים ברשימה אינם שייכים לדוח רווח והפסד, ולמה? ב. חשבו את סך ההכנסות, עלות המכירות (פרחים ושכר המעצבים), הרווח הגולמי, הרווח התפעולי, הרווח לפני מס והרווח הנקי.

בקובץ התרגול: גיליון 1-6.

תרגיל 1-7: חנות הפרחים של רון: מאזן מרשימה

אחרי מפגש 1

ליום 31.12.2026 ברשימה של חנות הפרחים: מזומן 22,000 ש״ח, לקוחות (אירועים שטרם שולמו) 9,000, מלאי פרחים ועציצים 4,000, רכב משלוחים 70,000, ציוד ומקררים 35,000, מכירות השנה 400,000, ספקים 7,000, שכר לשלם 6,000, הלוואה מהבנק לזמן ארוך 45,000, הון מניות 50,000 ועודפים 32,000.

נדרש: א. איזה פריט ברשימה אינו שייך למאזן? ב. חשבו את סך הנכסים השוטפים, סך הנכסים, סך ההתחייבויות השוטפות, סך ההתחייבויות וסך ההון העצמי. ג. בדקו ששני צדי המאזן שווים. ד. הסבירו במילים למה ההון העצמי, 82,000 ש״ח, אינו כסף שנמצא בקופה.

בקובץ התרגול: גיליון 1-7.

2 נושא 2: ארבעת הדוחות הכספיים והקשרים ביניהם

תרגיל 2-1: אור טקסטיל: בניית מאזן

אחרי מפגש 1

אלה הפריטים של אור טקסטיל בע״מ ליום 31.12.2026: מזומן 45,000 ש״ח, לקוחות (כסף שלקוחות חייבים לחברה) 70,000 ש״ח, מלאי 55,000 ש״ח, ציוד 230,000 ש״ח, ספקים 60,000 ש״ח, אשראי בנקאי לזמן קצר 25,000 ש״ח, הלוואה לזמן ארוך 150,000 ש״ח והון מניות 100,000 ש״ח. היתרה של ההון העצמי היא עודפים (רווחים שנצברו ולא חולקו).

נדרש: א. מה סך הנכסים השוטפים (נכסים שיהפכו למזומן בתוך שנה)? ב. מה סך הנכסים? ג. מה סך ההתחייבויות השוטפות (לפירעון בתוך שנה)? ד. מה סך ההתחייבויות? ה. מה יתרת העודפים?

בקובץ התרגול: גיליון 2-1.

תרגיל 2-2: אור טקסטיל: דוח רווח והפסד

אחרי מפגש 1

בשנת 2026 היו לאור טקסטיל בע״מ הכנסות ממכירות של 1,200,000 ש״ח. עלות המכירות (עלות הסחורה שנמכרה) 720,000 ש״ח, הוצאות מכירה ושיווק 140,000 ש״ח, הוצאות הנהלה וכלליות 110,000 ש״ח, והוצאות מימון (ריבית על הלוואות) 30,000 ש״ח. שיעור מס החברות 23%.

נדרש: חשבו את הרווח הגולמי, הרווח התפעולי, הרווח לפני מס, המס והרווח הנקי.

בקובץ התרגול: גיליון 2-2.

תרגיל 2-3: הדוח על השינויים בהון

אחרי מפגש 3

בתחילת 2026 ההון העצמי של חברה כלל הון מניות של 200,000 ש״ח ועודפים של 300,000 ש״ח. בשנה הרוויחה החברה 115,000 ש״ח, הנפיקה מניות חדשות ב-60,000 ש״ח, וחילקה דיבידנד של 40,000 ש״ח.

נדרש: מה הון המניות, העודפים וסך ההון העצמי בסוף 2026?

בקובץ התרגול: גיליון 2-3.

תרגיל 2-4: הדוח על תזרימי המזומנים: שלוש פעילויות

אחרי מפגש 3

בשנת 2026 גבתה חברה מלקוחות 180,000 ש״ח, שילמה לספקים 95,000 ש״ח ושילמה שכר 40,000 ש״ח. היא קנתה מכונה ב-120,000 ש״ח ומכרה רכב ישן ב-15,000 ש״ח. היא קיבלה הלוואה של 80,000 ש״ח, החזירה 20,000 ש״ח מהלוואה קודמת, ושילמה דיבידנד של 30,000 ש״ח (נניח שהחברה מסווגת דיבידנד ששולם כפעילות מימון). יתרת המזומן בתחילת השנה: 45,000 ש״ח.

נדרש: מה התזרים מפעילות שוטפת, מפעילות השקעה ומפעילות מימון? מה השינוי במזומן, ומה יתרת המזומן בסוף השנה?

בקובץ התרגול: גיליון 2-4.

תרגיל 2-5: רווח מול מזומן

אחרי מפגש 3

לחברה רווח נקי של 90,000 ש״ח בשנה. הוצאות הפחת (הוצאה שמפזרת את עלות הציוד על שנות השימוש בו, בלי תשלום במזומן) היו 30,000 ש״ח. יתרת הלקוחות גדלה בשנה ב-25,000 ש״ח, ויתרת הספקים גדלה ב-10,000 ש״ח.

נדרש: מה התזרים מפעילות שוטפת? הסבירו במילים למה הוא שונה מהרווח.

בקובץ התרגול: גיליון 2-5.

3 נושא 3: ניתוח דוחות באמצעות יחסים פיננסיים

תרגיל 3-1: אופק אלקטרוניקה: נזילות

בהמשך הקורס

נתוני אופק אלקטרוניקה בע״מ (חברה שהומצאה להמחשה), במיליוני ש״ח, לשנים 2026 ו-2025, בטבלה שלהלן.

פריט	2026	2025
מזומן	40	60
לקוחות	180	140
מלאי	150	110
רכוש קבוע	430	410
ספקים	120	100
אשראי לזמן קצר	80	40
הלוואות לזמן ארוך	250	240
הון עצמי	350	340
הכנסות	1,100	1,000
עלות המכירות	770	680
רווח תפעולי	110	120
הוצאות מימון	30	24
רווח נקי	61.6	73.92

נדרש: לכל שנה חשבו את סך הנכסים השוטפים ואת סך ההתחייבויות השוטפות, ואת שלושת יחסי הנזילות: יחס שוטף (נכסים שוטפים חלקי התחייבויות שוטפות), יחס מהיר (נכסים שוטפים בלי מלאי, חלקי התחייבויות שוטפות) ויחס מזומן (מזומן חלקי התחייבויות שוטפות). האם הנזילות השתפרה או נחלשה?

בקובץ התרגול: גיליון 3-1.

תרגיל 3-2: אופק אלקטרוניקה: ימי לקוחות, מלאי וספקים

בהמשך הקורס

נתוני החברה בטבלה של תרגיל 3-1.

נדרש: לכל שנה חשבו ימי לקוחות (לקוחות חלקי הכנסות, כפול 365), ימי מלאי (מלאי חלקי עלות המכירות, כפול 365), ימי ספקים (ספקים חלקי עלות המכירות, כפול 365. בקורס משתמשים בעלות המכירות כקירוב לקניות) ומחזור המזומנים (ימי לקוחות ועוד ימי מלאי פחות ימי ספקים). מה המגמה, ומה היא אומרת על הצורך במימון?

בקובץ התרגול: גיליון 3-2.

תרגיל 3-3: אופק אלקטרוניקה: איתנות פיננסית

בהמשך הקורס

נתוני החברה בטבלה של תרגיל 3-1.

נדרש: לכל שנה חשבו את סך ההתחייבויות ואת סך הנכסים, יחס חוב להון (סך ההתחייבויות חלקי ההון העצמי), שיעור ההון העצמי מסך הנכסים, ויחס כיסוי ריבית (רווח תפעולי חלקי הוצאות מימון).

בקובץ התרגול: גיליון 3-3.

תרגיל 3-4: אופק אלקטרוניקה: רווחיות

בהמשך הקורס

נתוני החברה בטבלה של תרגיל 3-1.

נדרש: לכל שנה חשבו שיעור רווח גולמי, שיעור רווח תפעולי ושיעור רווח נקי (כל אחד חלקי ההכנסות), תשואה על הנכסים (ROA, Return on Assets: רווח נקי חלקי סך הנכסים) ותשואה על ההון (ROE, Return on Equity: רווח נקי חלקי ההון העצמי). בשאלה זו סך הנכסים מחושב כמו בשאלה 3-3.

בקובץ התרגול: גיליון 3-4.

תרגיל 3-5: איתות אזהרה: מדד Z של אלטמן

בהמשך הקורס

אלטמן (Altman, 1968) בנה מדד שמנבא קשיים פיננסיים בחברות תעשייה ציבוריות: $Z = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 1.0X5$. X1: הון חוזר (נכסים שוטפים פחות התחייבויות שוטפות) חלקי סך הנכסים. X2: עודפים חלקי סך הנכסים. X3: רווח לפני ריבית ומס חלקי סך הנכסים. X4: שווי השוק של ההון חלקי סך ההתחייבויות. X5: הכנסות חלקי סך הנכסים. ציון מעל 2.99: אזור בטוח. מתחת ל-1.81: אזור מצוקה.

נתוני אופק אלקטרוניקה ל-2026, במיליוני ש"ח: נכסים שוטפים 370, התחייבויות שוטפות 200, סך הנכסים 800, סך ההתחייבויות 450, עודפים 250, רווח תפעולי (כאן: רווח לפני ריבית ומס) 110, הכנסות 1,100, שווי השוק של המניות 520.

נדרש: חשבו את חמשת המרכיבים ואת הציון Z. באיזה אזור נמצאת החברה?

בקובץ התרגול: גיליון 3-5.

4 נושא 4: יסודות המימון: ריבית וערך הזמן של הכסף

תרגיל 4-1: החיסכון של דנה

בהמשך הקורס

דנה מפקידה היום 50,000 ש"ח לשש שנים, בריבית שנתית של 4%.

נדרש: כמה יעמוד לרשותה בתום שש השנים? פתרו פעם בנוסחה עם חזקה, ופעם בפונקציה FV.

בקובץ התרגול: גיליון 4-1.

תרגיל 4-2: כמה להפקיד היום?

בהמשך הקורס

יואב רוצה שיהיו לו 120,000 ש"ח בעוד 5 שנים, לתשלום מקדמה על דירה. הבנק מציע ריבית שנתית של 5%.

נדרש: כמה עליו להפקיד היום?

בקובץ התרגול: גיליון 4-2.

תרגיל 4-3: הפקדה חודשית

בהמשך הקורס

מיכל מפקידה 1,500 ש״ח בסוף כל חודש, במשך 10 שנים, בריבית חודשית של 0.4%.

נדרש: כמה יעמוד לרשותה בסוף התקופה? כמה מתוך זה הוא ריבית?

בקובץ התרגול: גיליון 4-3.

תרגיל 4-4: כמה שווים דמי השכירות?

בהמשך הקורס

חנות מושכרת לשלוש שנים תמורת 4,000 ש״ח בסוף כל חודש. הריבית החודשית המתאימה: 0.5%.

נדרש: מה הערך הנוכחי של כל דמי השכירות?

בקובץ התרגול: גיליון 4-4.

תרגיל 4-5: עכשיו או בתשלומים?

בהמשך הקורס

זכיתם בפרס. אפשר לקבל 100,000 ש״ח היום, או 15,000 ש״ח בסוף כל שנה במשך 8 שנים. הריבית השנתית: 6%.

נדרש: מה הערך הנוכחי של התשלומים? איזו חלופה עדיפה, ובכמה?

בקובץ התרגול: גיליון 4-5.

5 נושא 5: ריבית נומינלית, אפקטיבית וריאלית, והחלטות השקעה

תרגיל 5-1: שתי הלוואות, שתי ריביות

בהמשך הקורס

בנק א׳ מציע הלוואה בריבית שנתית נומינלית של 12%, שנצברת מדי חודש (1% לחודש). בנק ב׳ מציע ריבית שנתית אפקטיבית של 12.4%.

נדרש: מה הריבית השנתית האפקטיבית בבנק א׳? איזו הלוואה זולה יותר?

בקובץ התרגול: גיליון 5-1.

תרגיל 5-2: ריבית ריאלית

בהמשך הקורס

פיקדון נושא ריבית שנתית נומינלית של 6%. האינפלציה השנתית הצפויה 2.5%.

נדרש: מה הריבית הריאלית המדויקת, ומה הקירוב (נומינלית פחות אינפלציה)?

בקובץ התרגול: גיליון 5-2.

תרגיל 5-3: פרויקט: ערך נוכחי נקי ושיעור תשואה פנימי

בהמשך הקורס

חברה שוקלת פרויקט שעולה היום 500,000 ש״ח ומניב 140,000, 160,000, 180,000 ו-150,000 ש״ח בסוף שנים 1 עד 4. מחיר ההון (התשואה שהחברה דורשת) 8%.

נדרש: חשבו את הערך הנוכחי הנקי (NPV, Net Present Value) ואת שיעור התשואה הפנימי (IRR, Internal Rate of Return). האם כדאי לבצע את הפרויקט?

בקובץ התרגול: גיליון 5-3.

תרגיל 5-4: תקופת החזר

בהמשך הקורס

לפרויקט משאלה 3-5: השקעה של 500,000 ש״ח היום, ותזרימים של 140,000, 160,000, 180,000 ו-150,000 ש״ח בשנים 1 עד 4.

נדרש: חשבו את התזרים המצטבר בסוף כל שנה, ואת תקופת ההחזר (כמה שנים עד שההשקעה חוזרת), בהנחה שהתזרים מתפזר באופן שווה בתוך השנה.

בקובץ התרגול: גיליון 5-4.

תרגיל 5-5: חילוץ ריבית מהלוואה

בהמשך הקורס

חברת ליסינג מציעה הלוואה של 60,000 ש״ח, שתיפרע ב-60 תשלומים חודשיים של 1,300 ש״ח.

נדרש: מה הריבית החודשית שגלומה בהלוואה (הפונקציה RATE), ומה הריבית השנתית האפקטיבית?

בקובץ התרגול: גיליון 5-5.

6 נושא 6: לוחות שפיצר ומימון בתנאי אינפלציה

תרגיל 6-1: לוח שפיצר להלוואה

בהמשך הקורס

עסק לווה 120,000 ש״ח בריבית שנתית של 5%, שתיפרע ב-5 תשלומים שנתיים שווים (שיטת שפיצר: תשלום קבוע, שבו חלק הריבית קטן וחלק הקרן גדל).

נדרש: א. מה התשלום השנתי? ב. בנו לוח סילוקין: לכל שנה יתרת פתיחה, ריבית, החזר קרן ויתרת סגירה. ג. כמה ריבית שולמה בסך הכול?

בקובץ התרגול: גיליון 6-1.

תרגיל 6-2: משכנתא

בהמשך הקורס

משפחה לוקחת משכנתא של 900,000 ש״ח ל-25 שנה, בתשלומים חודשיים, בריבית חודשית של 0.35%.

נדרש: מה ההחזר החודשי? כמה תשלם המשפחה בסך הכול, וכמה מזה ריבית?

בקובץ התרגול: גיליון 6-2.

תרגיל 6-3: קצבת פנסיה

בהמשך הקורס

בגיל הפרישה צבר חיים 1,200,000 ש״ח. הקרן תשלם לו קצבה חודשית קבועה במשך 20 שנה, בריבית חודשית של 0.25%.

נדרש: מה הקצבה החודשית?

בקובץ התרגול: גיליון 6-3.

תרגיל 6-4: הלוואה צמודה למדד

בהמשך הקורס

הלוואה של 200,000 ש״ח צמודה למדד המחירים לצרכן, בריבית ריאלית שנתית של 3%, ב-4 תשלומים שנתיים בשיטת שפיצר. האינפלציה צפויה להיות 2% בכל שנה.

נדרש: מה התשלום השנתי במונחים ריאליים (במחירי היום)? מה התשלום הנומינלי בכל אחת מארבע השנים (התשלום הריאלי כפול מדד המחירים של אותה שנה)?

בקובץ התרגול: גיליון 6-4.

7 נושא 7: תרגילים מסכמים לקראת הבחינה

תרגיל 7-1: לאיזה לקוח לתת אשראי?

בהמשך הקורס

ספק שוקל לתת אשראי לאחת משתי רשתות. הנתונים שלהן, במיליוני ש״ח, בטבלה שלהלן.

פריט	רשת א׳	רשת ב׳
נכסים שוטפים	900	700
התחייבויות שוטפות	600	350
מלאי	400	150
רווח נקי	45	30
הון עצמי	500	400

נדרש: חשבו לכל רשת יחס שוטף, יחס מהיר ותשואה על ההון. לאיזו רשת כדאי לספק לתת אשראי לזמן קצר, ולמה?

בקובץ התרגול: גיליון 7-1.

תרגיל 7-2: שתי הצעות מימון

בהמשך הקורס

חברה צריכה 150,000 ש״ח. בנק א׳ מציע ריבית חודשית של 0.5% ל-48 חודשים. בנק ב׳ מציע ריבית שנתית אפקטיבית של 6.4%, באותם תנאים.

נדרש: מה הריבית השנתית האפקטיבית בבנק א׳? איזו הצעה זולה יותר? מה ההחזר החודשי בבנק א׳?

בקובץ התרגול: גיליון 7-2.

תרגיל 7-3: מכונה חדשה

בהמשך הקורס

מפעל שוקל לקנות מכונה ב-300,000 ש״ח. המכונה תחסוך 90,000 ש״ח בסוף כל שנה במשך 5 שנים. מחיר ההון 10%.

נדרש: מה הערך הנוכחי הנקי? מה שיעור התשואה הפנימי? מה תקופת ההחזר? האם לקנות?

בקובץ התרגול: גיליון 7-3.